



Aluno(a): _____ Data: 24 / 10 / 2023

Instruções:

- LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE RESPONDER À AVALIAÇÃO.
- O prazo para o término da avaliação é de 120 (cento e vinte) minutos, ou 2 (duas) horas.
- O uso de aparelhos eletrônicos como calculadoras, telefones celulares, tablets, dispositivos para ouvir música etc. acarreta na nota zero.
- O aluno que dirigir a palavra ou responder a outro aluno também receberá nota zero.
- Eventuais dúvidas devem ser pontuadas pelos alunos e esclarecidas pelo professor em voz alta.
- As respostas e rascunhos devem ser escritos nas páginas em branco da própria prova.
- Não despregue as páginas da prova.
- As respostas podem ser entregues a lápis, mas somente as respostas escritas a caneta (preta ou azul) terão direito à revisão.
- Somente serão aceitos comandos, técnicas de programação ou funções abordadas no ensinamento da disciplina.

Questões:

1) (5,0 pontos) Um algoritmo para verificar se um texto *menor* aparece em um outro texto *maior* é descrito da seguinte forma:

Durante a varredura de todo o texto *maior*, precisamos verificar se:

- O texto *menor* chegou ao fim e, em caso afirmativo, é verdade que o texto *menor* ocorre no texto *maior*;
- O caractere atual do texto *menor* é igual ao caractere atual do texto *maior* e, em caso afirmativo, precisamos avançar para o próximo caractere do texto *menor*, mas em caso negativo, precisamos retroceder ao primeiro caractere do texto *menor*.

Ao sair da varredura do texto *maior*, significa que não encontramos nele, a ocorrência do texto *menor*.

Escreva uma função para verificar e retornar se um texto *menor* ocorre em um texto *maior*.

Seguem alguns exemplos:

Texto maior	Texto menor	Retorno da função
"CASARÃO"	"CASA"	true
"EMPOBRECIMENTO"	"POBRE"	true
"eu estou com fome"	"como"	false
"broca"	"oca"	true

2) (5,0 pontos) Escreva um programa para atribuir valores aleatórios a uma matriz quadrada. A ordem dessa matriz será fornecida pelo usuário do programa. O programa deve imprimir esses elementos e também calcular e exibir a média daqueles que não fazem parte das diagonais dessa matriz.

Veja um exemplo de execução desse programa:

```
C:\Users\Rodrigo\Desktop\Programas.exe
PROGRAMA PARA CALCULAR A MÉDIA DOS ELEMENTOS FORA DAS DIAGONAIS DE UMA MATRIZ QUADRADA...
FORNEÇA A ORDEM DA MATRIZ QUADRADA: 4
OS ELEMENTOS ESTAO SENDO ATRIBUÍDOS À MATRIZ ALEATORIAMENTE. VEJA OS ELEMENTOS SORTEADOS...
A[0][0] = 4368 A[0][1] = 4043 A[0][2] = 8345 A[0][3] = 18908
A[1][0] = 29436 A[1][1] = 8466 A[1][2] = 4571 A[1][3] = 10257
A[2][0] = 24238 A[2][1] = 30279 A[2][2] = 18333 A[2][3] = 27626
A[3][0] = 21511 A[3][1] = 725 A[3][2] = 20077 A[3][3] = 31565
MÉDIA CALCULADA: 15593.4
Pressione qualquer tecla para continuar. . . ■
```

Boa avaliação.